

Informe Final: Clasificador de Resistencias

Casallas Villamil Julián Camilo, Murcia Rincón José Fernando, Peña Pabón Daniel Camilo, Rodríguez Fuentes Miguel Ángel
jcasallasv@unal.edu.co, jmurciar@unal.edu.co, dpenap@unal.edu.co, marodriguezfu@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia

Grupo de Taller: 3 - Equipo de Trabajo: 4

I. RESUMEN

En la práctica final se realizaron los últimos ajustes del clasificador de resistencias, con el propósito de que haya una mejor precisión entre los rangos de clasificación de cada resistencia y el movimiento del motor de las cajas del riel. Junto con la programación del LCD para mostrar finalmente la caja y el valor aproximado de la resistencia.

II. PALABRAS CLAVES

Arduino, divisor de voltaje, resistencias, motor paso a paso

III. INTRODUCCIÓN

Para aquellas personas que deben manejar dispositivos electrónicos (generalmente ingenieros electricos, mecatronicos o electricos, etc), es imprescindible el uso de resistencias, de las cuales, en ciertas ocasiones su búsqueda se hace muy engorrosa, no solo al referirnos a las bandas de colores impresas en ellas, sino también para las personas que poseen problemas que les impiden ver claramente el color de las mismas (personas con daltonismo).

IV. MARCO TEÓRICO

Divisor de Voltaje

En un circuito eléctrico un divisor de voltaje (tensión) es el que reparte en una o más impedancias conectadas en serie la tensión de una fuente. El circuito de un divisor de voltaje se ve de esta manera:

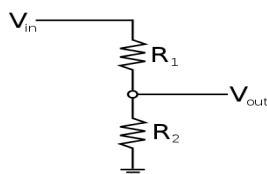


Figura 1. Esquema divisor de voltaje [1]

Diseño 3D:

El diseño en 3D consiste en proporcionar a un objeto digital, creado mediante programas y softwares especiales para ello, las tres dimensiones (profundidad, anchura y longitud) que tiene todo elemento en la vida real. A la hora de realizarlo con los medios informáticos pertinentes y teniendo en cuenta su posterior impresión, el conformado de la pieza debe descomponerse en operaciones sencillas, optando por figuras geométricas básicas. Una vez se conoce el diseño que se quiere fabricar, hay dos opciones para hacer uso de él, en función de las necesidades que requiera el elemento.[1]

Motor paso a paso

Los motores paso a paso no giran libremente por sí mismos, estos avanzan girando por pequeños pasos, generando un mayor torque a bajas velocidades. Siendo este un dispositivo electromagnético que convierte una serie de pulsos eléctricos en desplazamientos angulares, lo que significa que es capaz de girar una cantidad de grados dependiendo de sus entradas de control.

El principio de funcionamiento está basado en un estator construido por varios bobinados en un material ferromagnético y un rotor que puede girar libremente en el estator. Estos bobinados son alimentados uno a continuación del otro y causan un determinado desplazamiento angular que se denomina “paso angular” y es la principal características del motor,[2]

Un tipo de motor paso a paso es el de imán permanente el cual se encuentra como unipolar o bipolar, en nuestro caso utilizaremos el unipolar ya que es el más sencillo y fácil de programar



Figura 2. Motor paso a paso Unipolar y el módulo para conexión con Arduino[3]

V. PARTE I: RANGOS

Como se habló en el informe 1. presentado de este proyecto, se realizó el montaje de la Figura 1. con el fin de conocer a partir de un divisor de voltaje la resistencia que usuario deseara. Y nos encontramos que el rango general de trabajo debía ser desde los $100\ \Omega$ hasta los $820000\ \Omega$. usando 3 resistencias fijas de $1000\ \Omega$, $10000\ \Omega$ y $100000\ \Omega$.

Resistencia Fija (Ω)	Rango Mínimo (Ω)	Rango Máximo (Ω)
1000	100	5600
10000	820	82000
100000	6800	820000

Tabla 1. Rangos Max y Min con resistencia fija.

A partir de los valores obtenido en la tabla 1. podemos conocer de antemano los rangos bases con los que debemos trabajar en el proyecto. Además, el código se programó para tener en cuenta el margen de error para el valor de cada resistencia y con eso determina a qué caja corresponde cada una (Tabla 2.)

Arreglo	Valor Comercial	Banda 1	Banda 2	Error Min	Error Max	caja
0	10			9,5	10,5	1
1	12			11,4	12,6	2
2	15			14,25	15,75	3
3	18			17,1	18,9	4
4	22			20,9	23,1	5
5	27			25,65	28,35	6
6	33			31,35	34,65	7
7	39			37,05	40,95	8
8	47			44,65	49,35	9
9	51			48,45	53,55	10
10	56			53,2	58,8	11
11	68			64,6	71,4	12
12	82			77,9	86,1	13
						14
						15
						16

Tabla 2. Valores de las resistencias con el margen de error y su respectiva caja.

Con la Información anterior nos será posible y con mayor facilidad programar el motor paso a paso para que nos arroje las cajas de manera adecuada.

VI. PARTE II: DISEÑO 3D

Como concluimos en su respectivo momento, fue necesario descartar la mayor parte de los elementos diseñados ya que el costo de su manufactura era demasiado elevado, por tal razón se decidió realizar solamente el riel y su sujetador al motor. Al final también ayudaría a que el código fuese más simple por tener que programar solamente uno de los dos motores planteados al principio del proyecto

El riel siendo la parte más fácil de realizar, solamente es una circunferencia de 9 cm de radio en la cual se dispondrán de 16 cajas. Las cuales estarán separadas por más o menos 23 grados de diferencia con el fin que la carga y distribución sean equitativas.

Para realizar el ajuste más fácil al motor se dispuso de otro pequeño cilindro el cual será la conexión entre este y el riel.

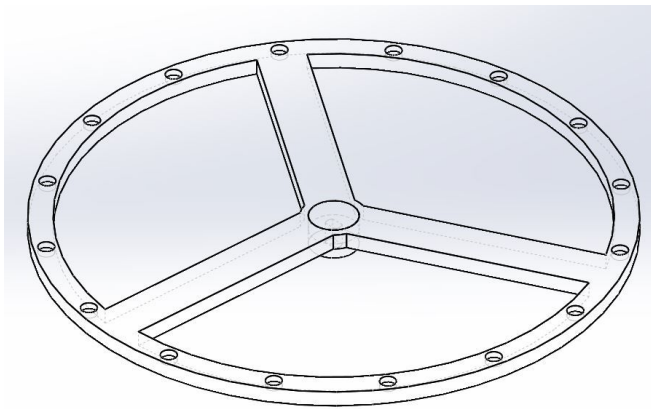
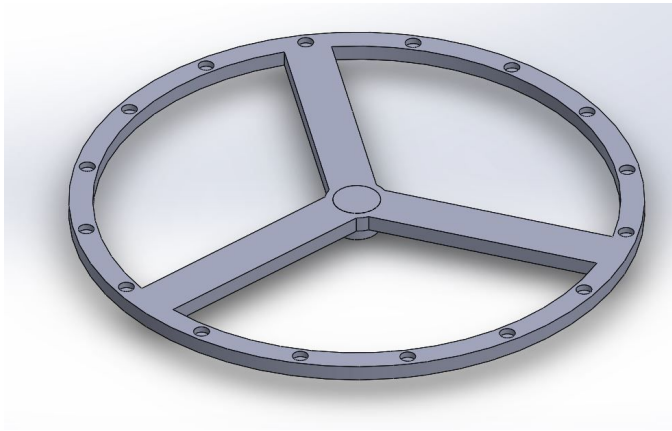


Figura 3. Forma final del rodillo

El costo aproximado de la impresión de este elemento es de \$43300

VII. PARTE III: MOTOR PASO A PASO

Primero se debía hacer la prueba individual del motor con el fin de no afectar de alguna manera el código anteriormente establecido para la clasificación de las resistencias. Por tal razón fue necesario realizar el siguiente montaje.

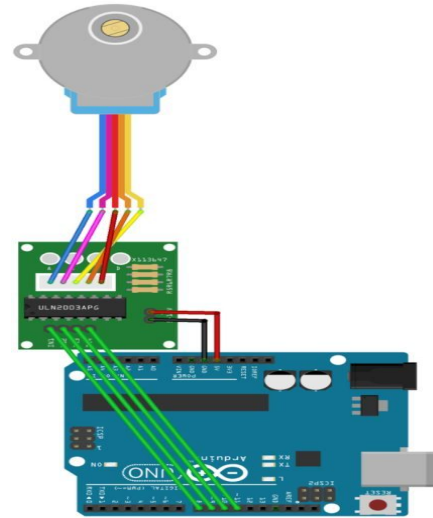


Figura 4. Montaje del motor con Arduino[4]

Luego necesitamos conocer cual es la caja a donde se debe dirigir el riel, de esta manera se implementó el siguiente código:

```
void girarRiel(long start, long goal){
    if(start > goal ){
        if(start - goal <= 8 ){
            cajaBase = goal;
            giro = (-1) * (start - goal);
        }else{
            cajaBase = goal;
            giro = (16 - (start - goal));
        }
    }else if(goal > start){
        if(goal - start <= 8){
            cajaBase = goal;
            giro = (goal - start);
        }else{
            cajaBase = goal;
            giro = ((-1) * (16 - (goal - start)));
        }
    }else{
        cajaBase = goal;
        giro = 0;
    }

    riel.step(giro * (-1) * 128);
}
```

Figura 5. Código para determinar los giros del motor.

Para poder realizar el giro correcto del motor se va utilizar una librería preestablecida, en donde debemos inicializar los pines a utilizar y el número de pasos. De esta manera complementamos con el siguiente código:

```
#include <Stepper.h>
```

```
Stepper riel {32, 3, 5, 4, 6};
```

Figura 6. Código para llamar la librería del motor e inicialización.

VIII. PARTE III: AJUSTES FINALES

Para finalizar, nos encontramos con la programación del LCD el cual decidimos como lo fue con el motor, utilizar una librería ya preestablecida por Arduino. De esta manera solo era necesario llamar las respectivas funciones para que apareciera el texto en la pantalla del LCD. Q

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Out of range");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Try on next pin");
```

Figura 7. Ejemplo Codigo LCD

El código final completo puede encontrar en la carpeta adjunta al Informe Final.

Finalmente físicamente el clasificador de resistencias quedó de la siguiente manera.

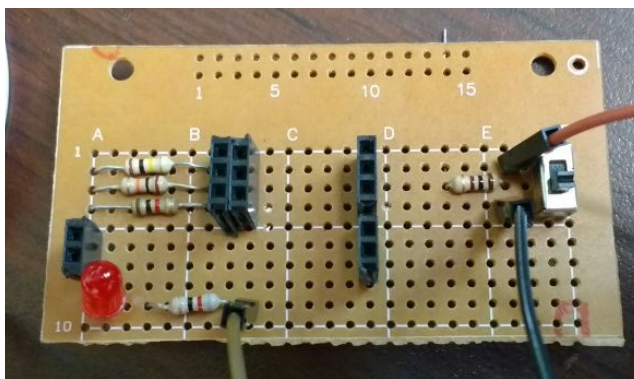


Figura 8. Base para conexiones con Arduino



Figura 9. Montaje Completo del clasificador de resistencias

IX. CONCLUSIONES

- Durante el desarrollo del código hubo muchas modificaciones que generaron retrasos tanto en la medición de los valores como en el funcionamiento de los motores.
- Para lograr una mayor precisión con las lecturas de cada resistencia, fue necesario limitar el valor de las resistencias comerciales que se utilizarían y así mismo se determinó cuál sería el rango mínimo y el rango máximo para clasificar.
- La implementación final del código dio como resultado un código extenso y engorroso, ya que ninguno de los integrantes del grupo había trabajado anteriormente en un proyecto de esta magnitud, dejando plasmadas en ellas la poca experiencia que se tiene del tema.
- Se debió hacer uso de diversos recursos ya presentados en la web, como del mismo Arduino para llevar a cabo de forma más amena el diseño final del clasificador de resistencias.

X. REFERENCIAS

- [1] ¿Qué es un divisor de voltaje?, obtenido de: <http://www.arduino tutoriales.com/que-es-un-divisor-de-voltaje/>
- [2] Motor paso a paso ¿que es y cómo funciona?, obtenido de: <http://www.ingmecafenix.com/electricidad-industrial/motor-paso-a-paso/>

- [3] Tutorial: motor paso a paso con módulo ULN2003, obtenido de:
<http://elcajondeardu.blogspot.com.co/2015/05/tutorial-motor-paso-paso-con-modulo.html>
- [4] Motor paso a paso 28BYJ-48 con Arduino, obtenido de:
<https://www.prometec.net/motores-paso-a-paso/#>